电流串联负反馈放大器的插接与测试

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 实验原理与过程

1.1 负反馈的基本概念

在放大电路中，将输出信号通过取样再送到输入端参与对放大的控制过程称为反馈。反馈使增益降低的称为负反馈。根据取样方式和在输入端的连接方式，反馈可分为四种：电压串联、电流串联、电压并联和电流并联。电流反馈使输出电流稳定，增大输出电阻；电压反馈使输出电压稳定，减小输出电阻。串联反馈使输入电阻增大，并联反馈使输入电阻减小。

任何反馈系统均可用图 1 所示结构表示，闭环增益为：

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \tag{1}$$

其中 $\dot{A}$ 为开环增益，$\dot{F}$ 为反馈系数。

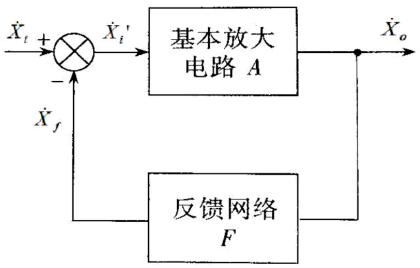


图 1 反馈放大器结构框图（图 4-1）

1.2 实验电路分析

本实验采用图 2 所示的共射极单级放大电路。输出电流 I_e 流过反馈电阻 R_f 产生反馈电压 U_f，与输入电压 U_i 在输入回路串联，构成电流串联负反馈。电路通过旁路电容 C_E 的接入与否来控制反馈：C_E 接入时旁路交流信号，等效为无反馈；C_E 断开时反馈生效。

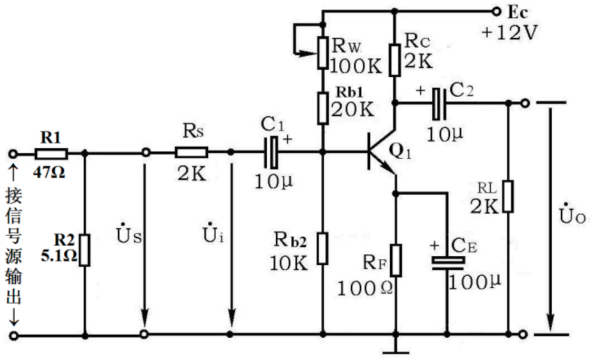


图 2 电流串联负反馈放大器实验电路（图 4-2）

信号经 10:1 衰减网络（$R_1 = 47\,\Omega$, $R_2 = 5.1\,\Omega$）输入。以下 β 即为 h_{fe}。

无反馈时的放大倍数、输入阻抗和输出阻抗为：

$$A = -\frac{\beta(R_C \,//\, R_L)}{r_{be}}, \quad r_o = R_C \,//\, r_{ce} \tag{2}$$

$$r_i = r_{be} \,//\, [(R_{b1} + R_W) \,//\, R_{b2}] \tag{3}$$

有反馈时：

$$A_f = -\frac{\beta(R_C//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_f} \tag{4}$$

$$r_{if} = \left[r_{be} + (1+\beta)R_f\right] //\, [(R_{b1} + R_W)//R_{b2}] \tag{5}$$

$$r_{of} = R_C // \left[r_{ce} + (R_f // r_{be})\left(1 + \frac{\beta r_{ce}}{r_{be}}\right)\right] \tag{6}$$

由于 r_{ce} 很大，方括号内项远大于 R_C，故 $r_{of} \approx R_C$。

1.3 测量方法

输入阻抗和输出阻抗的测量分别依据图 3 和图 4 所示的二端口网络模型。

实验时间: 2026-03-31
报告时间: 2026-04-06
指导教师：党安红
*学号：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

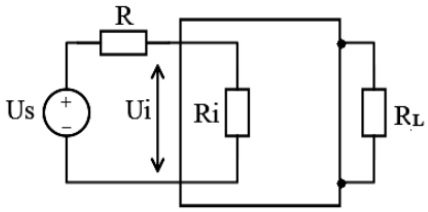


图 3 输入阻抗测量原理（图 4-3）

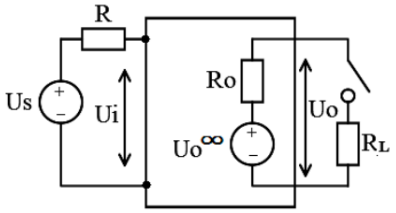


图 4 输出阻抗测量原理（图 4-4）

输入阻抗由串联电阻 R_s 两端的分压关系得：

$$R_i = R_s \cdot \frac{u_i}{u_s - u_i} \tag{7}$$

输出阻抗由负载开路与接入时的输出电压变化得：

$$R_o = R_L \cdot \frac{u_o^{\infty} - u_o}{u_o} \tag{8}$$

2 结果与分析

2.1 静态工作点

使用三极管 C3198（$r_{bb'} = 50\,\Omega$），以 $f = 1$ kHz 正弦波输入，调整电位器 R_W 使输出波形正、负峰值同时开始削波。最终静态工作点为 $U_{CEQ} = 5.764$ V，由 $V_{CC} = U_{CEQ} + I_C(R_C + R_f)$ 估算得 $I_C \approx 3.0$ mA，处于负载线中点附近。

2.2 无反馈测量结果

接入旁路电容 C_E，令 $u_i = 81\ \mathrm{mV_{P\text{-}P}}$，$R_L$ 接入，测得：

表 1 无反馈时测量数据

测量量	测量值
u_i	81 mV
u_o	5.2 V
u_s	136 mV
R_s（实测）	2004.5 Ω
u_o^{∞}（断开 R_L）	9.68 V
R_L（实测）	1987.6 Ω

由此计算无反馈时各参数：

$$A_0 = \frac{u_o}{u_i} = \frac{5.2\ \mathrm{V}}{81\ \mathrm{mV}} = 64.2 \tag{9}$$

$$R_i = R_s \cdot \frac{u_i}{u_s - u_i} = 2004.5 \times \frac{81}{136 - 81} = 2.95\ \mathrm{k\Omega} \tag{10}$$

$$R_o = R_L \cdot \frac{u_o^{\infty} - u_o}{u_o} = 1987.6 \times \frac{9.68 - 5.2}{5.2} = 1.71\ \mathrm{k\Omega} \tag{11}$$

2.3 有反馈测量结果

断开 C_E，令 $u_i = 50\ \mathrm{mV_{P\text{-}P}}$，$R_L$ 接入，测得：

表 2 有反馈时测量数据

测量量	测量值
u_i	50 mV
u_o	360 mV
u_s	61 mV
u_o^{∞}（断开 R_L）	740 mV

由此计算有反馈时各参数：

$$A_F = \frac{u_o}{u_i} = \frac{360\ \mathrm{mV}}{50\ \mathrm{mV}} = 7.2 \tag{12}$$

$$R_{iF} = R_s \cdot \frac{u_i}{u_s - u_i} = 2004.5 \times \frac{50}{61 - 50} = 9.1\ \mathrm{k\Omega} \tag{13}$$

$$R_{oF} = R_L \cdot \frac{u_o^{\infty} - u_o}{u_o} = 1987.6 \times \frac{740 - 360}{360} = 2.10\ \mathrm{k\Omega} \tag{14}$$

2.4 负反馈对放大器性能的影响

表 3 对比了有、无反馈时各参数的变化。

表 3 有/无反馈参数对比

参数	无反馈	有反馈	变化
增益 A	64.2	7.2	↓（1/8.9）
R_i / kΩ	2.95	9.1	↑（3.1 倍）
R_o / kΩ	1.71	2.10	↑（1.2 倍）

实验结果表明：

1. **增益下降**：引入电流串联负反馈后，电压增益从 64.2 降至 7.2，降幅约 $1 + A_0F \approx 8.9$ 倍，符合负反馈降低增益的基本规律。

2. **输入电阻增大**：从 2.95 kΩ 增至 9.1 kΩ，约为原来的 3.1 倍。串联负反馈在输入端引入了 $(1 + \beta)R_f$ 的附加阻抗，使等效输入电阻显著增大。

3. **输出电阻略有增大**：从 1.71 kΩ 增至 2.10 kΩ，均接近 $R_C = 2$ kΩ。电流反馈虽然使晶体管内部等效输出电阻大幅增加，但由于与 R_C 并联，最终输出电阻受 R_C 限制，变化不显著。

3 结 论

实验测得共射极放大器无反馈时开环增益 $A_0 = 64.2$、输入电阻 $R_i = 2.95$ kΩ、输出电阻 $R_o = 1.71$ kΩ；引入电流串联负反馈后，闭环增益降至 $A_F = 7.2$，输入电阻增至 $R_{iF} = 9.1$ kΩ，输出电阻略增至 $R_{oF} = 2.10$ kΩ。实验定量验证了电流串联负反馈降低增益、增大输入电阻和输出电阻的作用，与理论分析一致。

4 致 谢

感谢党安红老师的悉心指导。

附录 A 思考题

电流串联负反馈使输出阻抗增大，怎样解释本次实验中 r_o 与 r_{of} 几乎相等的现象?

理论上，电流串联负反馈使晶体管内部等效输出电阻增大为:

$$r_{of,\text{内}} = r_{ce} + (R_f // r_{be})\left(1 + \frac{\beta r_{ce}}{r_{be}}\right)$$

该值远大于 r_{ce}。然而，实际电路的输出电阻是 $r_{of,\text{内}}$ 与集电极电阻 R_C 的并联:

$$R_{oF} = R_C // r_{of,\text{内}}$$

由于 $r_{of,\text{内}} \gg R_C$，并联后 $R_{oF} \approx R_C$。同样，无反馈时 $R_o = R_C // r_{ce}$，因 r_{ce} 本身已远大于 R_C，故 R_o 也近似为 R_C。因此 $R_o \approx R_{oF} \approx R_C$，两者几乎相等。

实验中 $R_o = 1.71$ kΩ、$R_{oF} = 2.10$ kΩ 均接近 $R_C = 2$ kΩ，验证了上述分析。R_o 略小于 R_C 是因为 r_{ce} 虽大但并非无穷大，拉低了并联结果；而有反馈后内部等效输出电阻进一步增大，使 R_{oF} 更加接近 R_C。